

Динамическая маршрутизация по протоколу OSPF

Цель работы:

Произвести настройку маршрутизаторов. Научиться настраивать протокол OSPF в рамках одной области на маршрутизаторах для организации сетевой связности.

Задачи:

- Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
- Интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R3.
- Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R3.
- Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
- Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
- Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R3.
- Настроить имена устройств и IP - адреса интерфейсов согласно таблице 1.
- На маршрутизаторе R1 создать процесс OSPF 250, указать Router ID 1.1.1.1, добавить маршрутизатор в область 0.0.0.0, активировать область, активировать протокол.
- На маршрутизаторе R2 создать процесс OSPF 250, указать Router ID 2.2.2.2, добавить маршрутизатор в область 0.0.0.0, активировать область, активировать протокол.
- На маршрутизаторе R3 создать процесс OSPF 250, указать Router ID 3.3.3.3, добавить маршрутизатор в область 0.0.0.0, активировать область, активировать протокол.
- На маршрутизаторах R1, R2, R3 привязать OSPF интерфейсы Gi1/0/1 и Gi1/0/2, Gi1/0/3 к номеру процесса 250, указать какой области будут принадлежать интерфейсы, интерфейс Gi1/0/3 сделать пассивным, активировать процесс OSPF на интерфейсах.
- Проверить таблицу маршрутизации.
- Проверить сетевую связность VPC1, VPC2 и VPC1, VPC3 командами ping и trace.
- Проверить сетевую связность между VPC1 и VPC2 командой ping с ключом -t и в процессе выполнения, произвести разрыв соединения между маршрутизаторами R1 и R2.
- Проверить таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1.

Таблица 1. Имена устройств и IP-адреса

Устройство	Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Router - left	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
		Gi 1/0/2	172.16.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	192.168.0.1/23	-
R2	Router-right	Gi 1/0/1	10.10.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	192.168.100.2/30	-
		Gi 1/0/3	10.10.0.1/23	-
R3	Router-up	Gi 1/0/1	172.16.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	10.10.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	172.16.0.1/23	-
VPC1		Eth0	192.168.1.0/23	192.168.0.1
VPC2		Eth0	10.10.1.0/23	10.10.0.1
VPC3		Eth0	172.16.1.0/23	172.16.0.1.

Ход работы:

Соберем схему в соответствии с заданием (Рис. 1.)

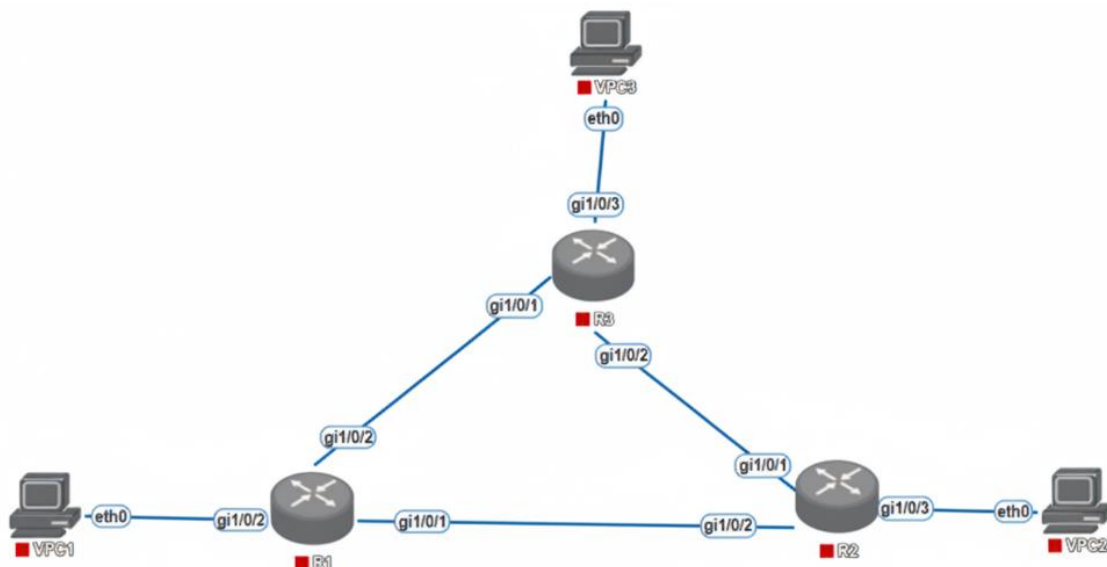


Рис. 1. Собранная схема сети

Согласно таблице 1 настроим имена и IP-адреса всех маршрутизаторов и компьютеров. (Рис. 2-7.)

```
Router-Left(config)# do sh ip interfaces
```

IP address	Interface	Adm
in Link Type Precedence		
192.168.100.1/30	gi1/0/1	Up
Up static primary		
172.16.100.1/30	gi1/0/2	Up
Up static primary		
192.168.0.1/23	gi1/0/3	Up
Up static primary		

```
Router-Left(config)#
```

Рис. 2. Настройка имени и интерфейсов Router-Left

```
Router-Right(config)# do sh ip interfaces
```

IP address	Interface	Adm
in Link Type Precedence		
10.10.100.2/30	gi1/0/1	Up
Up static primary		
192.168.100.2/30	gi1/0/2	Up
Up static primary		
10.10.0.1/23	gi1/0/3	Up
Up static primary		

```
Router-Right(config)# _
```

Рис. 3. Настройка имени и интерфейсов Router-Right

```
Router-Up(config)# do sh ip interfaces
```

IP address	Interface	Adm
in Link Type Precedence		
172.16.100.2/30	gi1/0/1	Up
Up static primary		
10.10.100.1/30	gi1/0/2	Up
Up static primary		
172.16.0.1/23	gi1/0/3	Up
Up static primary		

```
Router-Up(config)# _
```

Рис. 4. Настройка имени и интерфейсов Router-Up

```
VPC1> ip 192.168.1.0/23 192.168.0.1
Checking for duplicate address...
VPC1 : 192.168.1.0 255.255.254.0 gateway 192.168.0.1

VPC1> █
```

Рис. 5. Настройка ip-адреса компьютера VPC1

```

VPC2> ip 10.10.1.0/23 10.10.0.1
Checking for duplicate address...
VPC2 : 10.10.1.0 255.255.254.0 gateway 10.10.0.1

VPC2>

```

Рис. 6. Настройка ip-адреса компьютера VPC2

```

VPC3> ip 172.16.1.0/23 172.16.0.1
Checking for duplicate address...
VPC3 : 172.16.1.0 255.255.254.0 gateway 172.16.0.1

VPC3>

```

Рис. 7. Настройка ip-адреса компьютера VPC3

Проверим таблицы маршрутизации на маршрутизаторах Router-Left, Router-Right, Router-Up (Рис. 8-10.)

```

Router-Left(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route
C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 07:05:21]
C      * 192.168.0.0/23     [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 07:07:19]
C      * 172.16.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 07:05:57]
Router-Left(config)# _

```

Рис. 8. Вывод таблицы маршрутизации Router-Left

```

Router-Right(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route
C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 07:09:47]
C      * 10.10.0.0/23       [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 07:10:50]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 07:09:05]
Router-Right(config)# _

```

Рис. 9. Вывод таблицы маршрутизации Router-Right

```

Router-Up(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

C      * 172.16.100.0/30      [0/0]          dev gi1/0/1      [
direct 07:14:03]
C      * 172.16.0.0/23       [0/0]          dev gi1/0/3      [
direct 07:15:14]
C      * 10.10.100.0/30      [0/0]          dev gi1/0/2      [
direct 07:14:35]
Router-Up(config)# _

```

Рис. 10. Вывод таблицы маршрутизации Router-Up

На маршрутизаторе Router-Left настроим протокол OSPF. Для создания процесса OSPF вводится команда `router ospf`, далее указываем уникальный идентификатор маршрутизатора в автономной системе командой `router-id`, после указываем номер области, в рамках которой будет работать данный протокол командой `area` (Рис. 11.)

```

Router-Left(config)# router ospf 250
Router-Left(config-ospf)# router-id 1.1.1.1
Router-Left(config-ospf)# area 0.0.0.0
Router-Left(config-ospf-area)# enable
Router-Left(config-ospf-area)# exit
Router-Left(config-ospf)# enable
Router-Left(config-ospf)# exit
Router-Left(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-19T07:23:15+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-19T07:23:15+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-19T07:23:18+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-19T07:23:18+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)# _

```

Рис. 11. Настройка процесса OSPF и области на Router-Left

На маршрутизаторе Router-Right настроим протокол OSPF (Рис. 12.)

```

Router-Right(config)# router ospf 250
Router-Right(config-ospf)# router-id 2.2.2.2
Router-Right(config-ospf)# area 0.0.0.0
Router-Right(config-ospf-area)# enable
Router-Right(config-ospf-area)# exit
Router-Right(config-ospf)# enable
Router-Right(config-ospf)# exit
Router-Right(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-19T07:24:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-19T07:24:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-19T07:24:08+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-19T07:24:08+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config)#

```

Рис. 12. Настройка процесса OSPF и области на Router-Right

На маршрутизаторе Router-Up настроим протокол OSPF (Рис. 13.)

```

Router-Up(config)# router ospf 250
Router-Up(config-ospf)# router-id 3.3.3.3
Router-Up(config-ospf)# area 0.0.0.0
Router-Up(config-ospf-area)# enable
Router-Up(config-ospf-area)# exit
Router-Up(config-ospf)# enable
Router-Up(config-ospf)# exit
Router-Up(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-19T07:24:48+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-19T07:24:48+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Up(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-19T07:24:50+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-19T07:24:50+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Up(config)# _

```

Рис. 13. Настройка процесса OSPF и области на Router-Up

На маршрутизаторе Router-Left привяжем OSPF интерфейсы gi1/0/1-3 к номеру процесса 250 командой `ip ospf instance 250`, а также укажем, какой области будут принадлежать интерфейсы командой `ip ospf area`. Интерфейс gi1/0/3 сделаем пассивным (не будут отправляться служебные сообщения от протокола OSPF и анонсы о маршрутах) командой `ip ospf passive-interface`. Применим настройки командой `ip ospf` (Рис. 14.)

```

Router-Left(config)# interface gigabitethernet 1/0/1-3
Router-Left(config-if-gi)# ip ospf instance 250
Router-Left(config-if-gi)# ip ospf area 0.0.0.0
Router-Left(config-if-gi)# ip ospf
Router-Left(config-if-gi)# exit
Router-Left(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
Router-Left(config-if-gi)# ip ospf passive-interface
Router-Left(config-if-gi)# exit
Router-Left(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-19T07:26:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-19T07:26:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-19T07:26:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-19T07:26:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)#

```

Рис. 14. Настройка номера OSPF процесса и номера области на интерфейсах gi1/0/1-3 Router-Left

На маршрутизаторе Router-Right привяжем OSPF интерфейсы gi1/0/1-3 к номеру процесса 250, а также укажем, какой области будут принадлежать интерфейсы. Интерфейс gi1/0/3 сделаем пассивным (Рис. 15.)

```

Router-Right(config)# interface gigabitethernet 1/0/1-3
Router-Right(config-if-gi)# ip ospf instance 250
Router-Right(config-if-gi)# ip ospf area 0.0.0.0
Router-Right(config-if-gi)# ip ospf
Router-Right(config-if-gi)# exit
Router-Right(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
Router-Right(config-if-gi)# ip ospf passive-interface
Router-Right(config-if-gi)# exit
Router-Right(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-19T07:28:39+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-19T07:28:39+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-19T07:28:42+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-19T07:28:42+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config)#

```

Рис. 15. Настройка номера OSPF процесса и номера области на интерфейсах gi1/0/1-3 Router-Right

На маршрутизаторе Router-Up привяжем OSPF интерфейсы gi1/0/1-3 к номеру процесса 250, а также укажем, какой области будут принадлежать интерфейсы. Интерфейс gi1/0/3 сделаем пассивным (Рис. 16.)


```

Router-Up(config)# interface gigabitethernet 1/0/1-3
Router-Up(config-if-gi)# ip ospf instance 250
Router-Up(config-if-gi)# ip ospf area 0.0.0.0
Router-Up(config-if-gi)# ip ospf
Router-Up(config-if-gi)# exit
Router-Up(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
Router-Up(config-if-gi)# ip ospf passive-interface
Router-Up(config-if-gi)# exit
Router-Up(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-19T07:30:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-19T07:30:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Up(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-19T07:30:50+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-19T07:30:50+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Up(config)#

```

Рис. 16. Настройка номера OSPF процесса и номера области на интерфейсах gi1/0/1-3 Router-Up

После произведенных настроек проверим таблицы маршрутизации на всех маршрутизаторах. Можно увидеть сформированные маршруты от протокола OSPF (Рис. 17-19.)

```

Router-Left(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route
C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 07:05:21]
C      * 192.168.0.0/23     [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 07:07:19]
C      * 172.16.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 07:05:57]
O      * 172.16.0.0/23      [150/2]              via 172.16.100.2 on gi1/0/2 [
ospf250 07:30:58 from 3.3.3.3] (3.3.3.3)
O      * 10.10.0.0/23       [150/2]              via 192.168.100.2 on gi1/0/1 [
ospf250 07:28:53 from 2.2.2.2] (2.2.2.2)
O      * 10.10.100.0/30     [150/2]              multipath            [
ospf250 07:30:58 from 2.2.2.2] (2.2.2.2)
                               via 172.16.100.2 on gi1/0/2 weight 1
                               via 192.168.100.2 on gi1/0/1 weight 1
Router-Left(config)# _

```

Рис. 17. Вывод таблицы маршрутизации Router-Left после сформированных маршрутов по протоколу OSPF


```

Router-Right(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route

C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/2                [
direct 07:09:47]
O      * 192.168.0.0/23     [150/2]            via 192.168.100.1 on gi1/0/2  [
ospf250 07:28:52 from 1.1.1.1] (1.1.1.1)
O      * 172.16.100.0/30    [150/2]            multipath                  [
ospf250 07:30:57 from 1.1.1.1] (1.1.1.1)
                                via 10.10.100.1 on gi1/0/1 weight 1
                                via 192.168.100.1 on gi1/0/2 weight 1
O      * 172.16.0.0/23      [150/2]            via 10.10.100.1 on gi1/0/1  [
ospf250 07:30:52 from 3.3.3.3] (3.3.3.3)
C      * 10.10.0.0/23       [0/0]                dev gi1/0/3                [
direct 07:10:50]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]                dev gi1/0/1                [
direct 07:09:05]
Router-Right(config)# _

```

Рис. 18. Вывод таблицы маршрутизации Router-Right после сформированных маршрутов по протоколу OSPF

```

Router-Up(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route

O      * 192.168.100.0/30    [150/2]            multipath                  [
ospf250 07:30:57 from 1.1.1.1] (1.1.1.1)
                                via 10.10.100.2 on gi1/0/2 weight 1
                                via 172.16.100.1 on gi1/0/1 weight 1
O      * 192.168.0.0/23     [150/2]            via 172.16.100.1 on gi1/0/1  [
ospf250 07:30:57 from 1.1.1.1] (1.1.1.1)
C      * 172.16.100.0/30     [0/0]                dev gi1/0/1                [
direct 07:14:03]
C      * 172.16.0.0/23       [0/0]                dev gi1/0/3                [
direct 07:15:14]
O      * 10.10.0.0/23        [150/2]            via 10.10.100.2 on gi1/0/2  [
ospf250 07:30:55 from 2.2.2.2] (2.2.2.2)
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]                dev gi1/0/2                [
direct 07:14:35]
Router-Up(config)#

```

Рис. 19. Вывод таблицы маршрутизации Router-Up после сформированных маршрутов по протоколу OSPF

Проверим сетевую связность и маршрут между компьютерами VPC1 и VPC2. Видно, что пакет от VPC1 пришел на шлюз по умолчанию 192.168.0.1, после по адресу перехода на 192.168.100.2 на Router-Right, затем на VPC2 (Рис. 20.)

```

VPC1> ping 10.10.1.0

84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.303 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.061 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.184 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.126 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.225 ms

VPC1> trace 10.10.1.0
trace to 10.10.1.0, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.0.1    0.523 ms  0.225 ms  0.184 ms
 2  192.168.100.2  0.884 ms  0.500 ms  0.524 ms
 3  *10.10.1.0    0.796 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPC1> █

```

Рис. 20. Проверка сетевой связности и маршрута между VPC1 и VPC2

Проверим сетевую связность и маршрут между компьютерами VPC1 и VPC3 (Рис. 21.)

```

VPC1> ping 172.16.1.0

84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.559 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.070 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.078 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.174 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.144 ms

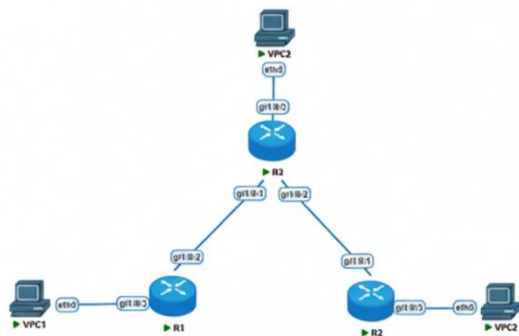
VPC1> trace 172.16.1.0
trace to 172.16.1.0, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.0.1    0.402 ms  0.180 ms  0.215 ms
 2  172.16.100.2   0.671 ms  0.452 ms  0.445 ms
 3  *172.16.1.0    0.775 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPC1> █

```

Рис. 20. Проверка сетевой связности и маршрута между VPC1 и VPC3

Проверим работу протокола OSPF при переконфигурировании маршрутов в случае обрыва соединения между маршрутизаторами. Для этого проверим связность между VPC1 и VPC2 с ключом -t. Сразу после разрыва соединения пропадает сетевая связность, но при отправке следующего эхо-запроса связность уже восстановлена. В отличие от протокола RIP, где об объявлении маршрутов устройства в сети узнают только через 30 секунд (по умолчанию), в протоколе OSPF обмен информацией произойдет мгновенно, так как OSPF работает по событию. (Рис. 21.)



```

Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x
2 192.168.100.2 0.884 ms 0.500 ms 0.524 ms
3 *10.10.1.0 0.796 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPC1> ping 172.16.1.0

84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.559 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.070 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.078 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.174 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.144 ms

VPC1> trace 172.16.1.0
trace to 172.16.1.0, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1 192.168.0.1 0.402 ms 0.180 ms 0.215 ms
2 172.16.100.2 0.671 ms 0.452 ms 0.445 ms
3 *172.16.1.0 0.775 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPC1> ping 10.10.1.0 -t

84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.184 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.276 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.043 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.102 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.161 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=6 ttl=62 time=1.077 ms
10.10.1.0 icmp_seq=7 timeout
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=8 ttl=61 time=1.503 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=9 ttl=61 time=1.416 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=10 ttl=61 time=1.743 ms

```

Рис. 21. Проверка связности между VPC1 и VPC2 после разрыва

После перестроения таблиц маршрутизации по протоколу OSPF проверим изменения (Рис. 22-24.)

```

Router-Left(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route
C      * 192.168.0.0/23      [0/0]          dev gi1/0/3      [
direct 07:07:19]
C      * 172.16.100.0/30    [0/0]          dev gi1/0/2      [
direct 07:05:57]
O      * 172.16.0.0/23      [150/2]         via 172.16.100.2 on gi1/0/2 [
ospf250 07:30:58 from 3.3.3.3] (3.3.3.3)
O      * 10.10.0.0/23       [150/3]         via 172.16.100.2 on gi1/0/2 [
ospf250 07:38:09 from 2.2.2.2] (2.2.2.2)
O      * 10.10.100.0/30     [150/2]         via 172.16.100.2 on gi1/0/2 [
ospf250 07:38:09 from 2.2.2.2] (2.2.2.2)
Router-Left(config)# _

```

Рис. 22. Вывод обновленной таблицы маршрутизации Router-Left

```

Router-Right(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

O      * 192.168.0.0/23      [150/3]          via 10.10.100.1 on gi1/0/1      [
ospf250 07:38:08 from 1.1.1.1 (1.1.1.1)
O      * 172.16.100.0/30    [150/2]          via 10.10.100.1 on gi1/0/1      [
ospf250 07:38:08 from 1.1.1.1 (1.1.1.1)
O      * 172.16.0.0/23      [150/2]          via 10.10.100.1 on gi1/0/1      [
ospf250 07:30:52 from 3.3.3.3 (3.3.3.3)
C      * 10.10.0.0/23       [0/0]           dev gi1/0/3                    [
direct 07:10:50]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]           dev gi1/0/1                    [
direct 07:09:05]
Router-Right(config)#

```

Рис. 23. Вывод обновленной таблицы маршрутизации Router-Right

```

Router-Up(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

O      * 192.168.0.0/23      [150/2]          via 172.16.100.1 on gi1/0/1      [
ospf250 07:30:57 from 1.1.1.1 (1.1.1.1)
C      * 172.16.100.0/30     [0/0]           dev gi1/0/1                    [
direct 07:14:03]
C      * 172.16.0.0/23       [0/0]           dev gi1/0/3                    [
direct 07:15:14]
O      * 10.10.0.0/23        [150/2]          via 10.10.100.2 on gi1/0/2      [
ospf250 07:30:55 from 2.2.2.2 (2.2.2.2)
C      * 10.10.100.0/30      [0/0]           dev gi1/0/2                    [
direct 07:14:35]
Router-Up(config)#

```

Рис. 24. Вывод обновленной таблицы маршрутизации Router-Up

После обновления таблицы маршрутизации проверим маршрут прохождения пакет от VPC1 к VPC2 (Рис. 25.)

```

VPC1> trace 10.10.1.0
trace to 10.10.1.0, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.0.1    0.250 ms  0.246 ms  0.215 ms
 2  172.16.100.2   0.687 ms  0.521 ms  0.416 ms
 3  10.10.100.2    0.960 ms  0.643 ms  0.618 ms
 4  *10.10.1.0    2.151 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPC1> █

```

Рис. 25. Проверка маршрута прохождения пакета между VPC1 и VPC2

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была собрана схема сети в соответствии с заданием, после чего произведена базовая настройка маршрутизаторов и изучен протокол OSPF на маршрутизаторах для организации сетевой связности.